

PROVA SCRITTA DI RETI LOGICHE E CALCOLATORI DEL 16/07/2020

ESERCIZIO 1: Si realizzi una rete sequenziale sincrona **R** con un ingresso **X** ed una uscita **Z** che riceve sequenze del tipo $a_0a_1a_2a_3$. In corrispondenza dell'ultimo bit della sequenza, la rete restituisce 1 se vale la seguente relazione, 0 altrimenti:

$$(a_0 = \text{NOT } a_2) \text{ AND } ((a_0 \text{ XOR } a_3) = (a_1 \text{ XOR } a_2))$$

Dopo aver elaborato una sequenza, la rete passa a quella successiva, considerando che il primo bit della sequenza successiva coincide con l'ultimo di quella precedente.

t:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X:	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	...
Z:	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	...

Nell'esempio riportato, dall'istante $t=0$ all'istante $t=3$ la rete riceve la sequenza 0110 e restituisce 1 in corrispondenza di $t=3$ in quanto si ha $a_0 = \text{NOT } a_2 = 0$ e contemporaneamente $(a_0 \text{ XOR } a_3) = (a_1 \text{ XOR } a_2) = 1$.

Dall'istante $t=3$ all'istante $t=6$ la rete riceve la sequenza 0000 e restituisce 0 in corrispondenza di $t=6$ in quanto si ha $(a_0 \text{ XOR } a_3) = (a_1 \text{ XOR } a_2) = 0$ ma $a_0 = 0$ e $\text{NOT } a_1 = 1$.

Dall'istante $t=6$ all'istante $t=9$ la rete riceve la sequenza 0111 e restituisce 0 in corrispondenza di $t=9$ in quanto si ha $a_0 = \text{NOT } a_2 = 0$ ma $(a_0 \text{ XOR } a_3) = 1$ e $(a_1 \text{ XOR } a_2) = 0$.

PROVA SCRITTA DI RETI LOGICHE E CALCOLATORI DEL 16/07/2020

ESERCIZIO 2: Estendere il set di istruzioni della macchina ad accumulatore con l'operazione **MINSUM X**, definita come segue. A partire dall'indirizzo X è memorizzato un vettore **V** di 32 elementi e nell'accumulatore è presente un intero **N**.

Si indichi con N_i l'i-esimo bit di **N** (si assuma che i bit siano numerati a partire da quello meno significativo). La funzione calcola la somma degli elementi **V**[i] pari e tali che $N_i = 1$ e la somma degli elementi **V**[i] dispari e tali che $N_i = 0$. Al termine dell'esecuzione, l'accumulatore dovrà contenere il più piccolo tra i due valori calcolati.

La figura mostra un esempio dello stato della memoria e del registro AC prima dell'esecuzione della funzione. L'accumulatore contiene il valore **N**=208173 di cui si riporta anche la rappresentazione in binario. Dette **Sp** e **Sd** le due somme calcolate dalla funzione, si ha che il bit N_0 è 1 e **V**[0] è pari, perciò **V**[0] = 10 dovrà essere incluso nella somma **Sp**; analogamente N_1 è 0 e **V**[1] è dispari perciò **V**[1] = 3 va incluso nella somma **Sd**, invece, N_2 è 1 ma **V**[2] = 3 è dispari e, perciò, non è da includere in nessuna delle due somme. Dunque,

$$Sp \leftarrow 10 + 12 + 2 - 8 + 4 = 20$$

$$Sd \leftarrow 3 + 5 - 1 + 3 - 7 - 3 + 13 - 5 + 7 = 15$$

Al termine dell'esecuzione in AC ci sarà il valore min(20,15), cioè 15.

AC:	208173	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1
------------	--------	---

V[0]	V[1]	V[2]	V[3]	V[4]	V[5]	V[6]	V[7]	V[8]	V[9]	V[10]	V[11]	V[12]	V[13]	V[14]	V[15]
10	3	3	-7	5	12	2	-1	2	10	-1	-8	4	5	3	8
V[16]	V[17]	V[18]	V[19]	V[20]	V[21]	V[22]	V[23]	V[24]	V[25]	V[26]	V[27]	V[28]	V[29]	V[30]	V[31]
4	5	-7	-4	-10	4	-3	22	10	4	13	-6	2	-5	8	7

PROVA SCRITTA DI RETI LOGICHE E CALCOLATORI DEL 16/07/2020

ESERCIZIO 3: Scrivere una procedura assembly che riceve un vettore di word **V** di dimensione n e un intero **d** e restituisce un intero. In **V** è presente un solo elemento uguale a 0 rispetto al quale il vettore si considera suddiviso in due blocchi. In particolare, detta **i** la posizione dell'unico elemento nullo, il *primo blocco* contiene gli elementi di **V** che precedono $V[i]$, cioè $V[0], V[1], \dots, V[i-1]$ e il *secondo blocco* è formato dagli elementi che lo seguono, cioè $V[i+1], \dots, V[n-1]$. Inoltre, un generico elemento $V[i]$ si dice *esterno* rispetto a **d** se è maggiore di **d** o minore di **-d**; è *interno* altrimenti.

La procedura calcola la differenza tra la somma degli elementi *esterni* appartenenti al primo blocco di **V** e la somma degli elementi *interni* appartenenti al secondo blocco di **V**.

Scrivere inoltre il programma principale che invoca opportunamente la procedura descritta.

In figura è riportato un esempio dello stato della memoria prima della chiamata alla procedura. Si ipotizzi **d** = 7.

Il primo blocco include gli elementi da $V[0]$ a $V[3]$. Di questi, $V[0] = 2$ non è esterno poiché $-7 < 2 < 7$; **$V[1]$** è esterno poiché $-10 < 7$; **$V[2]$** è esterno poiché $13 > 7$ e, infine, $V[3] = 5$ non è esterno. La somma relativa al primo blocco vale **$-10 + 13 = 3$** .

Nel secondo blocco **$V[5]$** è interno poiché $-7 < 1 < 7$; **$V[6]$** = -9 non è interno e, infine, **$V[7]$** = 3 è esterno. La somma per il secondo blocco vale **$1+3 = 4$** .

La procedura, dunque, restituisce **$3 - 4 = -1$** .

	:	
2580	3	$V[7]$
2579		
2578	-9	$V[6]$
2577		
2576	1	$V[5]$
2575		
2574	0	$V[4]$
2573		
2572	5	$V[3]$
2571		
2570	13	$V[2]$
2569		
2568	-10	$V[1]$
2567		
2566	2	$V[0]$
2565		
	:	